

华为 2024 届校园招聘-硬件通用/单板开发

(第六套, 已去除重复)

1、在使用常用的单端无源探头时, 在示波器上设置输入阻抗为 ()

- A、1M 欧姆
- B、100 欧姆
- C、50 欧姆
- D、100M 欧姆

解析: 1MΩ 阻抗和 50Ω 阻抗档位的设计出发点是不同的, 1MΩ 档位的出发点是为了让示波器拥有较小的负载效应, 可以“安安静静的”做个旁观者。而 50Ω 档位则是为了消除传输线上的信号反射, 将传输线影响降到最低。选择何种阻抗档位, 需要根据实际测量情况而定:

1、当被测信号是一个无负载信号 (如信号发生器), 且采用 50Ω 特性阻抗同轴电缆与示波器相连接时, 则需要使用 50Ω 阻抗档位。

2、当被测信号是一个板载信号, 有自己完整的终端接收系统时, 则需要使用 1MΩ 阻抗档位直接测量或者使用探头测量。

3、配合探头测量时, 需要注意无源探头都需要使用 1MΩ 阻抗档位, 有源探头则需要根据探头要求进行匹配, 一般来说高频探头要求 50Ω 阻抗档位, 低频探头要求 1MΩ 阻抗档位。

4、使用无源探头时需要注意, 1:1 探头通常只有 6MHz 的带宽。想要更高频率, 需要选用带衰减的无源探头。

2、若某信号的标称频率为 f_0 , 实际频率为 f , 则频率准确度为 ()

- A、 $(f-f_0)/f_0$, 单位为 ppm
- B、 $(f-f_0)/f$, 单位为 ppm
- C、 $(f-f_0)/f$, 单位为 Hz
- D、 $(f-f_0)/f_0$, 单位为 Hz

3、电容器的等效电路图:

- A、电容+电感+电阻并联模型
- B、电感+电阻串联模型
- C、电容+电感+电阻串联模型
- D、电感+电阻并联模型

4、八进制数 765 转换成二进制数为()

- A、111110101
- B、11001101
- C、111111101
- D、10111101

5、对于电容来说, 下面哪些说正确的是()

- A、电容工作电压应小于标称的耐压数值
- B、电容 C 越大, 频率 f 越高, 阻抗越小
- C、电解电容有极性, 要关注电压方向, 钽电容无极性, 不用关注极性问题

6、引脚镀层结构为 Cu/Ni/Au 的器件焊接时，最终是 Au 和焊料之间形成焊接

A、对

B、错

7、关于电容放电测试，下面说法正确的是

A、直流-48Vdc 供电的设备需要测试电容放电测试

B、只有交流设备才需要测试电容放电测试

C、直流-72Vdc 供电的设备需要测试电容放电测试

D、电容放电测试只需要测试峰值电压和 1 秒后的放电电压

8、1982 年美国 VICOR 公司申请了 ACF 专利，其最大的特点是有利于实现

A、同步整流自驱

B、有利于复位

C、同步整流它驱

D、减少成本

9、示波器的带宽是指正弦波输入信号衰减到其实际幅度()时的频率值，也称()点。

A、70.7% -6dB

B、70.7%-3dB

C、80%-3dB

D、50%-6dB

10、高速数字电路 PCB 设计的最佳手段是()

A、使用噪声容限很高的器件

B、使用高性能的 PCB 板材

C、在硬件方案和 PCB 设计过程中进行信号完整性分析

D、多次投板，试验修改

11、功率类电感的主要参数有哪些()

A、饱和电流

B、电感量

C、温升电流

D、直流电阻

12、高速数字电路的设计中，影响串扰的因素有

A、高电平的持续时间

B、驱动器的驱动电流大小

C、信号的跃变时间(T_r , T_f)与频率

D、参考平面与信号层间距

13、当使用终端匹配时，每一个驱动门直接和它的传输线相连，匹配电阻并在接收端。终端匹配传输线有以下这些特征:()

A、波形在整条线上都是以满强度传输的

B、波形在整条线上都是以一半强度传输的

C、所有的反射都被匹配电阻抑制了

D、接收端电压等于发射端电压

14、示波器测试的准确度和()有关

A、示波器带宽

B、示波器探头带宽

C、示波器采样速率

15、关于 X, Y 电容说法正确的是

A、X 电容 Y 电容统称为安规电容, 安规电容是指用于这样的场合, 即电容器失效后, 不会导致电击, 不危及人身安全

B、XY 电容都是安规电容, 火线零线间的是 X 电容, 火线与地间的是 Y 电容

C、X 电容对差模干扰起波作用, Y 电容对共模干扰起滤波作用

16、晶振、时钟驱动器的电源直接连到电源上即可

A、正确

B、错误

17、逻辑分析仪更适合于时序功能测试, 示波器更适合于时序容限测试

A、正确

B、错误

18、RS-232-C 总线属于一般双工通信仅需几条信号线就可实现, 其电气特性规定低电平表示逻辑 0

A、正确

B、错误